

Estado del Arte: Agentes de Inteligencia Artificial

Autor: Bryan Díaz

Carrera: Computación

Nivel: Cuarto Ciclo

Asignatura: Practicas

Fecha: 11-06-2026

Introducción

En los últimos años la inteligencia artificial ha tenido un crecimiento bastante grande debido al avance de la tecnología y al aumento de la capacidad de procesamiento de los computadores. Dentro de este campo destacan los agentes de inteligencia artificial, que son sistemas capaces de recibir información del entorno, analizarla y realizar acciones para cumplir ciertos objetivos.

Actualmente estos agentes se utilizan en asistentes virtuales, chatbots, sistemas de recomendación y herramientas de apoyo para diferentes tareas. Debido a su importancia han surgido numerosas investigaciones enfocadas en mejorar sus capacidades y hacerlos más eficientes.

Estado del Arte

Uno de los trabajos más importantes para el desarrollo de los agentes inteligentes fue presentado por Vaswani et al. (2017) con la arquitectura Transformer. Esta propuesta permitió mejorar el procesamiento del lenguaje natural y se convirtió en la base de muchos sistemas de inteligencia artificial utilizados actualmente.

Posteriormente Brown et al. (2020) desarrollaron GPT-3, un modelo de lenguaje de gran escala que demostró la capacidad de generar texto de manera coherente y resolver diferentes tareas utilizando únicamente instrucciones escritas por el usuario. Este avance impulsó el desarrollo de asistentes conversacionales mucho más avanzados.

Otro aporte relevante fue realizado por Lewis et al. (2020) mediante la técnica Retrieval-Augmented Generation o RAG. Este enfoque combina la generación de texto con la búsqueda de información externa, permitiendo que los agentes produzcan respuestas más precisas y con acceso a conocimientos actualizados.

Más adelante Schick et al. (2023) propusieron Toolformer, una metodología que permite a los modelos de lenguaje utilizar herramientas externas como calculadoras, motores de búsqueda y sistemas de consulta. Gracias a esto los agentes pueden realizar tareas más complejas que antes resultaban difíciles de ejecutar.

De igual manera Yao et al. (2023) presentaron ReAct, un enfoque que combina razonamiento y acción dentro de un mismo sistema. Los resultados mostraron mejoras en tareas relacionadas con la toma de decisiones y la resolución de problemas que requieren varios pasos.

Finalmente Park et al. (2023) desarrollaron Generative Agents, agentes capaces de simular comportamientos similares a los humanos mediante mecanismos de memoria y planificación. Esta investigación abrió nuevas posibilidades para aplicaciones en simulaciones sociales y entornos virtuales.

A partir de estos trabajos se puede observar que la investigación ha evolucionado desde modelos enfocados únicamente en responder preguntas hacia agentes que pueden razonar, planificar acciones y utilizar herramientas externas para cumplir objetivos específicos.

Tendencias Actuales

Las investigaciones recientes muestran una tendencia hacia el desarrollo de agentes cada vez más autónomos. También existe un interés creciente en los sistemas multiagente, donde varios agentes colaboran para resolver tareas complejas.

Otra línea importante de investigación es la inteligencia artificial multimodal, la cual permite trabajar con texto, imágenes, audio y video dentro de un mismo sistema. Esto podría ampliar considerablemente las aplicaciones de los agentes inteligentes en diferentes áreas.

Además, muchos estudios destacan la necesidad de abordar aspectos relacionados con la ética, la privacidad y la seguridad, debido al impacto que estas tecnologías pueden tener en la sociedad.

Conclusiones

Los agentes de inteligencia artificial representan una de las áreas con mayor crecimiento dentro de la informática. Los trabajos analizados muestran avances importantes en razonamiento, planificación y utilización de herramientas externas.

Las investigaciones más recientes indican que estos sistemas continuarán evolucionando hacia modelos más autónomos y capaces de colaborar en tareas complejas. Sin embargo también será necesario considerar aspectos éticos y de seguridad para garantizar un uso responsable de estas tecnologías.

Referencias

- Brown, T. B., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners.
- Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks.
- Park, J. S., et al. (2023). Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior.
- Schick, T., et al. (2023). Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools.
- Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need.
- Yao, S., et al. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.